(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211374537 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201921334991.1

(22)申请日 2019.08.16

(73)专利权人 上海正臻工业设备有限公司
地址 201109 上海市闵行区放鹤路1088号第10幢2006室

(72)发明人 徐广志 殷亮平 朱玉鹏

(51)Int.Cl.
G01N 21/88(2006.01)

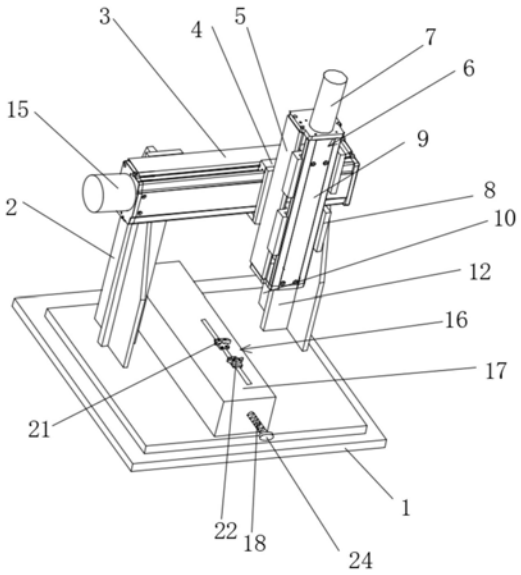
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种汽车部件焊点检测设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种汽车部件焊点检测设备，包括底座，所述底座的两侧分别设有竖直向上的支架，两个所述支架的顶端设有横向设置的横架，所述横架上设有滑块，所述滑块上设有竖直向下的定位板，所述定位板上设有升降机构；所述升降机构包括设置在定位板上且竖直向下的伸缩气缸，所述定位板上设有一对带有竖直向下的限位槽的限位块，两个限位块之间滑动嵌设有竖直向下的升降板，所述升降板的底部设有定位块，所述定位块上嵌设有朝向下的正向检测摄像头，所述定位块上还设有竖直向下的延伸板，所述延伸板上设有朝向侧面的侧向检测摄像头。本实用新型不仅具有操作方便，同时能够对汽车部件焊点进行多方位检测。



CN 211374537 U

1.一种汽车部件焊点检测设备,其特征在于,包括底座(1),所述底座(1)的两侧分别设有竖直向上的支架(2),两个所述支架(2)的顶端设有横向设置的横架(3),所述横架(3)上设有滑块(4),所述滑块(4)上设有竖直向下的定位板(5),所述定位板(5)上设有升降机构(6);所述升降机构(6)包括设置在定位板(5)上且竖直向下的伸缩气缸(7),所述定位板(5)上设有一对带有竖直向下的限位槽的限位块(8),两个限位块(8)之间滑动嵌设有竖直向下的升降板(9),所述升降板(9)的底部设有定位块(10),所述定位块(10)上嵌设有朝向下的正向检测摄像头(11),所述定位块(10)上还设有竖直向下的延伸板(12),所述延伸板(12)上设有朝向侧面的侧向检测摄像头(13),所述横架(3)设有第一丝杆(14),所述滑块(4)与第一丝杆(14)螺纹配合,所述横架(3)的端部设有伺服电机(15),所述伺服电机(15)的输出轴与第一丝杆(14)的轴端部连接。

2.根据权利要求1所述的一种汽车部件焊点检测设备,其特征在于,所述底座(1)在位于正向检测摄像头(11)的下方设有定位机构(16),所述定位机构(16)包括设置在底座(1)上的底板(17),所述底板(17)上设有夹持机构,所述夹持机构包括设置在底板(17)内的第二丝杆(18),所述第二丝杆(18)由正向丝杆(19)和反向丝杆(20)经连接器连接构成,所示正向丝杆(19)上滑动设有第一夹持爪(21),所述反向丝杆(20)上设有与第一夹持爪(21)配合的第二夹持爪(22)。

3.根据权利要求2所述的一种汽车部件焊点检测设备,其特征在于,所述第一夹持爪(21)的第二夹持爪(22)内壁上设有缓冲层,所述缓冲层是橡胶层或塑料层。

4.根据权利要求1所述的一种汽车部件焊点检测设备,其特征在于,所述延伸板(12)的两侧设有转动柱(23),所述定位块(10)上设有与转动柱(23)配合的插接孔,所述转动柱(23)与插接孔过盈配合。

5.根据权利要求2所述的一种汽车部件焊点检测设备,其特征在于,所述第二丝杆(18)的轴端部设有转动手柄(24)。

一种汽车部件焊点检测设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车配件焊点检测技术领域，具体为一种汽车部件焊点检测设备。

背景技术

[0002] 汽车制造中焊接生产具有批量大、生产速度快、对被焊零件装配焊接精度要求高等特点，多采用流水作业生产方式。不同零部件需采用不同焊接方式，为了保证焊接的质量以及强度，需要对部件的焊接点进行检测，目前，检测部件焊点质量通过直接人工检测焊点，或者通过做试片的焊点直径判断焊点质量是否合格，这些检测方法只能对焊点质量抽检，不能对焊点质量100％检测，且人工检测焊点会对产品造成损伤。

实用新型内容

[0003] 为解决现有技术存在的缺陷，本实用新型提供一种汽车部件焊点检测设备。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 本实用新型一种汽车部件焊点检测设备，包括底座，所述底座的两侧分别设有竖直向上的支架，两个所述支架的顶端设有横向设置的横架，所述横架上设有滑块，所述滑块上设有竖直向下的定位板，所述定位板上设有升降机构；所述升降机构包括设置在定位板上且竖直向下的伸缩气缸，所述定位板上设有一对带有竖直向下的限位槽的限位块，两个限位块之间滑动嵌设有竖直向下的升降板，所述升降板的底部设有定位块，所述定位块上嵌设有朝向下的正向检测摄像头，所述定位块上还设有竖直向下的延伸板，所述延伸板上设有朝向侧面的侧向检测摄像头，所述横架设有第一丝杆，所述滑块与第一丝杆螺纹配合，所述横架的端部设有伺服电机，所述伺服电机的输出轴与第一丝杆的轴端部连接。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述底座在位于正向检测摄像头的下方设有定位机构，所述定位机构包括设置在底座上的底板，所述底板上设有夹持机构，所述夹持机构包括设置在底板内的第二丝杆，所述第二丝杆由正向丝杆和反向丝杆经连接器连接构成，所示正向丝杆上滑动设有第一夹持爪，所述反向丝杆上设有与第一夹持爪配合的第二夹持爪。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一夹持爪的第二夹持爪内壁上设有缓冲层，所述缓冲层是橡胶层或塑料层。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述延伸板的两侧设有转动柱，所述定位块上设有与转动柱配合的插接孔，所述转动柱与插接孔过盈配合。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案所述第二丝杆的轴端部设有转动手柄。

[0010] 本实用新型的有益效果是：

[0011] 本实用新型通过伺服电机驱动第一丝杆进行转动，使得滑块沿着横架进行移动，进而带动定位板沿着横架进行移动，从而使得正向检测摄像头和侧向检测摄像头沿着横架移动，来对汽车部件进行全方位扫描摄像，将焊接点的图像进行拍摄，拍摄的焊点图像由外

界的工业计算机进行处理;其中可根据部件规格的大小不同,来对正向检测摄像头和侧向检测摄像头与汽车部件间距进行调整,使得汽车部件不会正向检测摄像头和侧向检测摄像头发生碰撞,在调节时,通过控制伸缩气缸进行伸缩,伸缩气缸则带动升降板沿着定位板上的限位块上下滑动,进而带动安装定位板底部的定位块进行上下移动,实现对正向检测摄像头和侧向检测摄像头的升降调节。

[0012] 此外本实用新型正向检测摄像头的下方设有定位机构,利用定位机构来对汽车部件进行固定,而便于正向检测摄像头和侧向检测摄像头对固定后的汽车部件进行拍摄,使得拍摄的图片更为清晰,从而使得图片处理后的检测结果更为精准,在对汽车部件进行定位时,通过转动第二丝杆,使得第一夹持爪和第二夹持爪相向运动,来对汽车部件进行夹持固定。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0014] 图1是本实用新型一种汽车部件焊点检测设备的结构示意图;

[0015] 图2是本实用新型一种汽车部件焊点检测设备的局部结构示意图;

[0016] 图3是本实用新型一种汽车部件焊点检测设备的延伸板的结构示意图。

[0017] 图中:1、底座;2、支架;3、横架;4、滑块;5、定位板;6、升降机构; 7、伸缩气缸;8、限位块;9、升降板;10、定位块;11、正向检测摄像头;12、延伸板;13、侧向检测摄像头;14、第一丝杆;15、伺服电机;16、定位机构; 17、底板;18、第二丝杆;19、正向丝杆;20、反向丝杆;21、第一夹持爪; 22、第二夹持爪;23、转动柱;24、转动手柄。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0019] 实施例:如图1、图2和图3所示,本实用新型一种汽车部件焊点检测设备,包括底座1,所述底座1的两侧分别设有竖直向上的支架2,两个所述支架2的顶端设有横向设置的横架3,所述横架3上设有滑块4,所述滑块4上设有竖直向下的定位板5,所述定位板5上设有升降机构6;所述升降机构6包括设置在定位板5上且竖直向下的伸缩气缸7,所述定位板5上设有一对带有竖直向下的限位槽的限位块8,两个限位块8之间滑动嵌设有竖直向下的升降板9,所述升降板9的底部设有定位块10,所述定位块10上嵌设有朝向下的正向检测摄像头11,所述定位块10上还设有竖直向下的延伸板12,所述延伸板12上设有朝向侧面的侧向检测摄像头13,所述横架3设有第一丝杆14,所述滑块4与第一丝杆14螺纹配合,所述横架3的端部设有伺服电机15,所述伺服电机15的输出轴与第一丝杆14的轴端部连接。本实用新型通过伺服电机15驱动第一丝杆14 进行转动,使得滑块4沿着横架3进行移动,进而带动定位板5沿着横架3进行移动,从而使得正向检测摄像头11和侧向检测摄像头13沿着横架3移动,来对汽车部件进行全方位扫描摄像,将焊接点的图像进行拍摄,拍摄的焊点图像由外界的工业计算机进行处理;其中可根据部件规格的大小不同,来对正向检测摄像头11和侧向检测摄像头13与汽车部件间距进行调整,使得汽车部件不会正向检测摄像头11和侧向检测摄

像头13发生碰撞，在调节时，通过控制伸缩气缸7进行伸缩，伸缩气缸7则带动升降板9沿着定位板10上的限位块8 上下滑动，进而带动设置在定位板5底部的定位块10进行上下移动，实现对正向检测摄像头11和侧向检测摄像头13的升降调节。

[0020] 其中，所述底座1在位于正向检测摄像头11的下方设有定位机构16，所述定位机构16包括设置在底座1上的底板17，所述底板17上设有夹持机构，所述夹持机构包括设置在底板17内的第二丝杆18，所述第二丝杆18由正向丝杆 19和反向丝杆20经连接器连接构成，所示正向丝杆19上滑动设有第一夹持爪 21，所述反向丝杆20上设有与第一夹持爪21配合的第二夹持爪22，利用定位机构来对汽车部件进行固定，而便于正向检测摄像头11和侧向检测摄像头13 对固定后的汽车部件进行拍摄，使得拍摄的图片更为清晰，从而使得图片处理后的检测结果更为精准，在对汽车部件进行定位时，通过转动第二丝杆18，使得第一夹持爪21和第二夹持爪22相向运动，来对汽车部件进行夹持固定。

[0021] 其中，所述第一夹持爪21的第二夹持爪22内壁上设有缓冲层，所述缓冲层是橡胶层或塑料层，起到了保护汽车部件的作用。

[0022] 其中，所述延伸板12的两侧设有转动柱23，所述定位块10上设有与转动柱23配合的插接孔，所述转动柱23与插接孔过盈配合，可以对延伸板12与定位块10之间的角度进行调节，而便于侧向检测摄像头13对不同形状以及规格的汽车部件进行侧面拍摄。

[0023] 其中，所述第二丝杆18的轴端部设有转动手柄24，通过转动手柄24转动第二丝杆18。

[0024] 工作时，本实用新型通过伺服电机15驱动第一丝杆14进行转动，使得滑块4沿着横架3进行移动，进而带动定位板5沿着横架3进行移动，从而使得正向检测摄像头11和侧向检测摄像头13沿着横架3移动，来对汽车部件进行全方位扫描摄像，将焊接点的图像进行拍摄，拍摄的焊点图像由外界的工业计算机进行处理；其中可根据部件规格的大小不同，来对正向检测摄像头11和侧向检测摄像头13与汽车部件间距进行调整，使得汽车部件不会正向检测摄像头 11和侧向检测摄像头13发生碰撞，在调节时，通过控制伸缩气缸7进行伸缩，伸缩气缸7则带动升降板9沿着定位板10上的限位块8上下滑动，进而带动设置在定位板5底部的定位块10进行上下移动，实现对正向检测摄像头11和侧向检测摄像头13的升降调节。

[0025] 其中利用定位机构来对汽车部件进行固定，而便于正向检测摄像头11和侧向检测摄像头13对固定后的汽车部件进行拍摄，使得拍摄的图片更为清晰，从而使得图片处理后的检测结果更为精准，在对汽车部件进行定位时，通过转动第二丝杆18，使得第一夹持爪21和第二夹持爪22相向运动，来对汽车部件进行夹持固定。

[0026] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

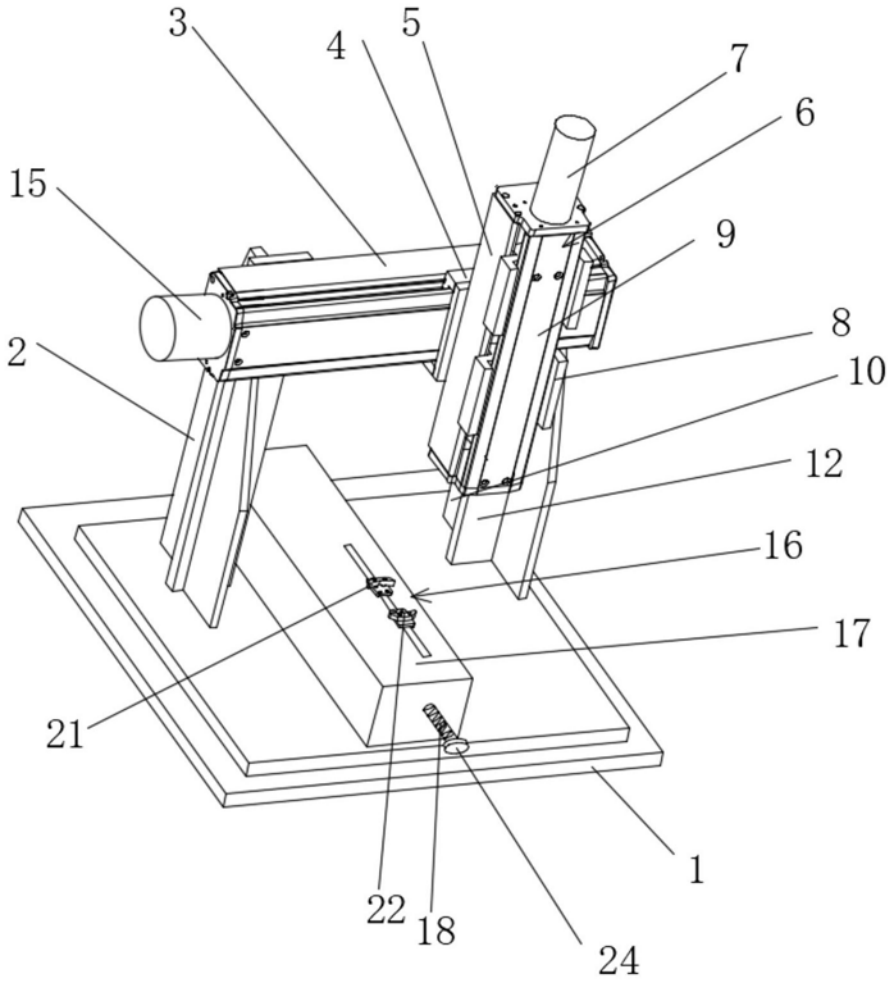


图1

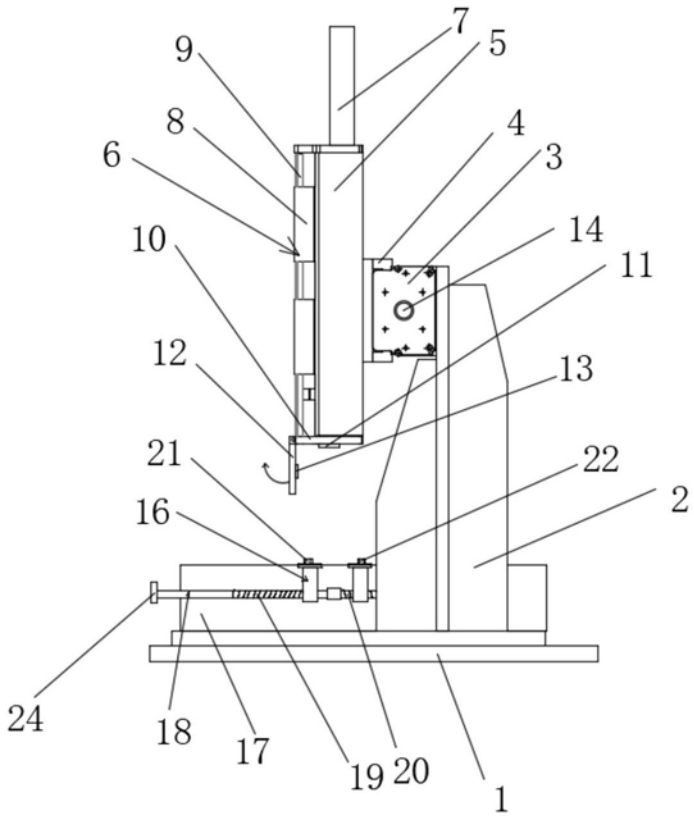


图2

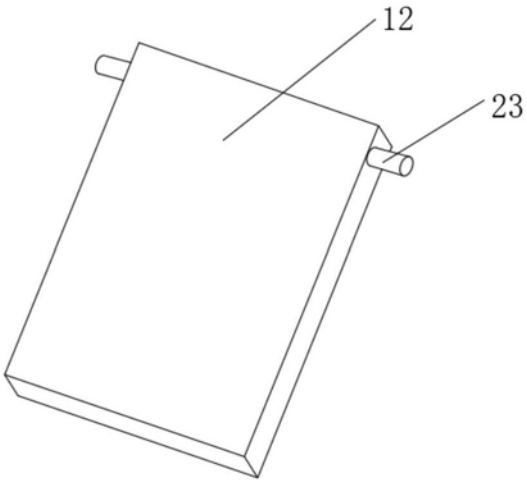


图3